

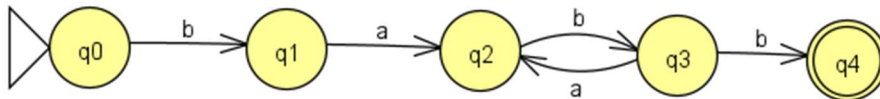
TRABALHO – LISTA DE EXERCÍCIOS

Aluno: Tarcísio José Martins Ribeiro

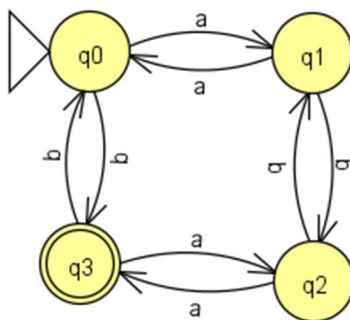
Código: 20382

1) $E \rightarrow E+T \rightarrow T+T \rightarrow T^*F + T \rightarrow F^*F + T \rightarrow a^*F + T \rightarrow a^*(E) + T \rightarrow a^*(T+T) + T \rightarrow a^*(F+T) + T \rightarrow a^*(a+T) + T \rightarrow a^*(a+F) + T \rightarrow a^*(a+a) + T \rightarrow a^*(a+a) + F \rightarrow a^*(a+a) + a$

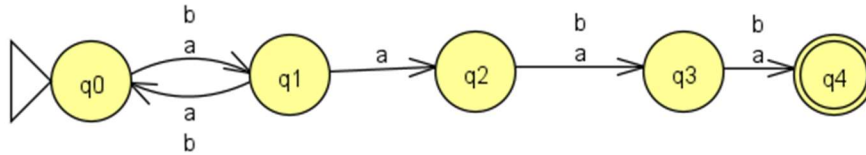
2) a) $M = (\{a,b\}, \{q_0,q_1,q_2,q_3,q_4\}, \delta, q_0, \{q_4\})$



b) $M = (\{a,b\}, \{q_0,q_1,q_2,q_3\}, \delta, q_0, \{q_3\})$



c) $M = (\{a,b\}, \{q_0,q_1,q_2,q_3,q_4\}, \delta, q_0, \{q_4\})$

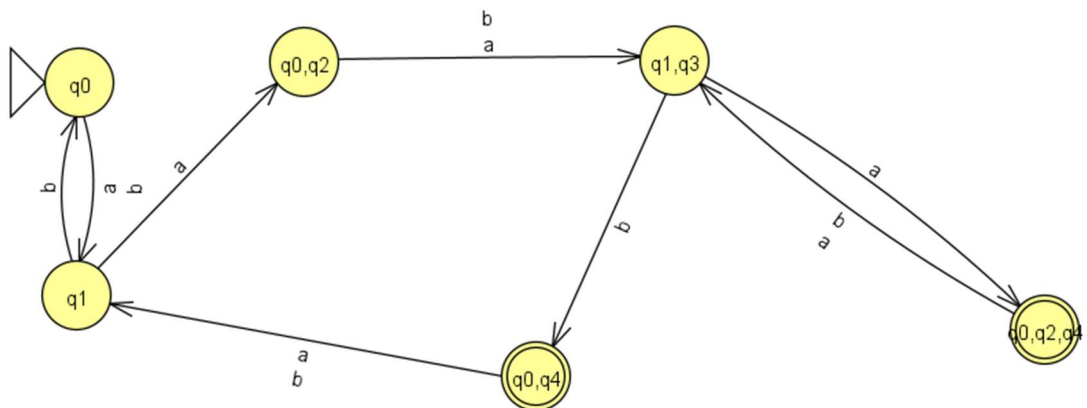


3)

δ	A	b
q0	<q1>	<q1>
<q1>	<q0,q2>	<q0>
<q0,q2>	<q1,q3>	<q1,q3>
<q1,q3>	<q0,q2,q4>	<q0,q4>
<q0,q4>	<q1>	<q1>
<q0,q2,q4>	<q1,q3>	<q1,q3>

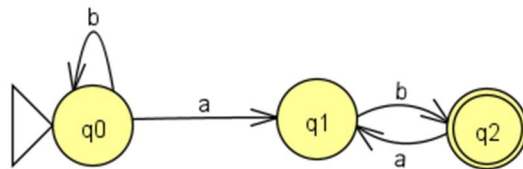
$F = \{<q_0,q_4>, <q_0,q_2,q_4>\}$

Os estados de M' são <q0>, <q1>, <q0,q2>, <q1,q3>, <q0,q4>, <q0,q2,q4>



4) a)

$L = \{ w \mid w \text{ B(s) como prefixo seguidos de ab(s) como sufixo.} \}$



$G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S)$ onde P possui as regras de produção:

$S \rightarrow bA$

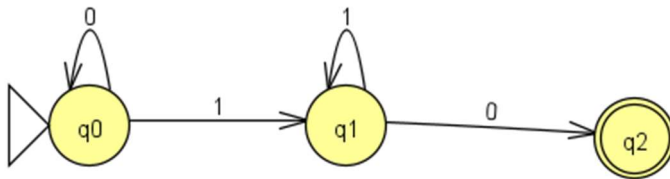
$A \rightarrow aB$

$B \rightarrow bA \mid bC$

$C \rightarrow \delta$

b)

$L = \{ w \mid w \text{ possui } 0(s) \text{ (zeros) ou } 1(s) \text{ (uns) de prefixo e } 0 \text{ de sufixo, com pelo menos um } 1 \text{ como subpalavra.} \}$



$G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S)$ onde P possui as regras de produção:

$S \rightarrow 0A \mid A$

$A \rightarrow 1A \mid 1B$

$B \rightarrow 0$

5) $L = \{ w \mid w \text{ possui } A \text{ como prefixo e sufixo, com } B \text{ entres } A(s). \}$

Expressão regular: $a(ba)^*$

6) $L = \{ w \mid w \text{ possui qualquer palavra com } 1 \text{ ou } 0, \text{ desde que a quantidade de } 0 \text{ seja par.} \}$

Expressão regular: $(1^*01^*0)^*$